UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

PROIECT BAZE DE DATE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
LECT. DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT
ZAMFIR RADU-ADRIAN

BUCUREȘTI
2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

BAZĂ DE DATE A UNEI FIRME DE CĂI FERATE

COORDONATOR ȘTIINȚIFIC
LECT. DR. VASILE SILVIU-LAURENȚIU

STUDENT
ZAMFIR RADU-ADRIAN

BUCUREȘTI
2026

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

Cuprins

1.INTRODUCERE 4
1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI 4
1.2 SOFTWARE FOLOSIT 4
1.3 PREZENTAREA MODELULUI DIN LUMEA REALĂ 4
2. MODELUL RELAȚIONAL 5
2.1 DIAGRAMA ENTITATE-RELAȚIE 5
2.2 DESCRIEREA ENTITĂȚILOR 5
2.3 DESCRIEREA CONSTRÂNGERILOR 7
2.4 SCHEME RELAȚIONALE 10
2.5 DESCRIEREA RELAȚIILOR DINTRE ENTITĂȚI 11
2.6 DIAGRAMA CONCEPTUALĂ 12
3.IMPLEMENTAREA ÎN SQL 12
3.1 CREAREA TABELELOR 12
3.2 INSERAREA ÎN TABELE 16
3.3 ȘTERGEREA TABELELEOR 25
CONCLUZIE 25

1.INTRODUCERE

1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI

În cadrul acestui proiect am ales să dezvolt o bază de date destinată gestionării activității unei companii feroviare. Transportul feroviar este un mod eficient și economic de a transporta un număr mare de pasageri și un număr mare de mărfuri, esențial pentru economiile moderne. Scopul acestui proiect este de a crea o bază de date capabilă să stocheze și să manipuleze date legate de călătorii, angajați și marfa transportată.

1.2 SOFTWARE FOLOSIT

Am utilizat Oracle SQL Developer pentru gestionarea bazei de date și SQL Developer Data Modeler pentru crearea diagramei conceptuale. Am realizat interfața grafică folosind Java.

1.3 PREZENTAREA MODELULUI DIN LUMEA REALĂ

Sistemul modelează activitatea unei companii de transport ce trebuie să țină evidența:

- **Angajaților** (mecanic, conductor, lăcătuș, controlor) care deservesc trenurile
- **Trenurilor** compuse din vagoane. Ele pot transporta fie marfă, fie călători.
- **Rutelor parcurse, stațiile aferente și orarul**

Regulile modelului

Trenul este entitatea principală și este definit de următoarele elemente esențiale:

- **Structură**: Fiecare tren este identificat printr-un model specific și anul de fabricație.
- **Angajați**: Trenul poate avea angajați de mai multe tipuri
- **Orar**: Funcționarea trenului este legată de un orar prestabilit care definește ziua de operare, ora de plecare și ora de sosire.
- **Vagoane**: Trenul are atașate vagoane care pot transporta marfă sau pasageri.

Rută și stații:

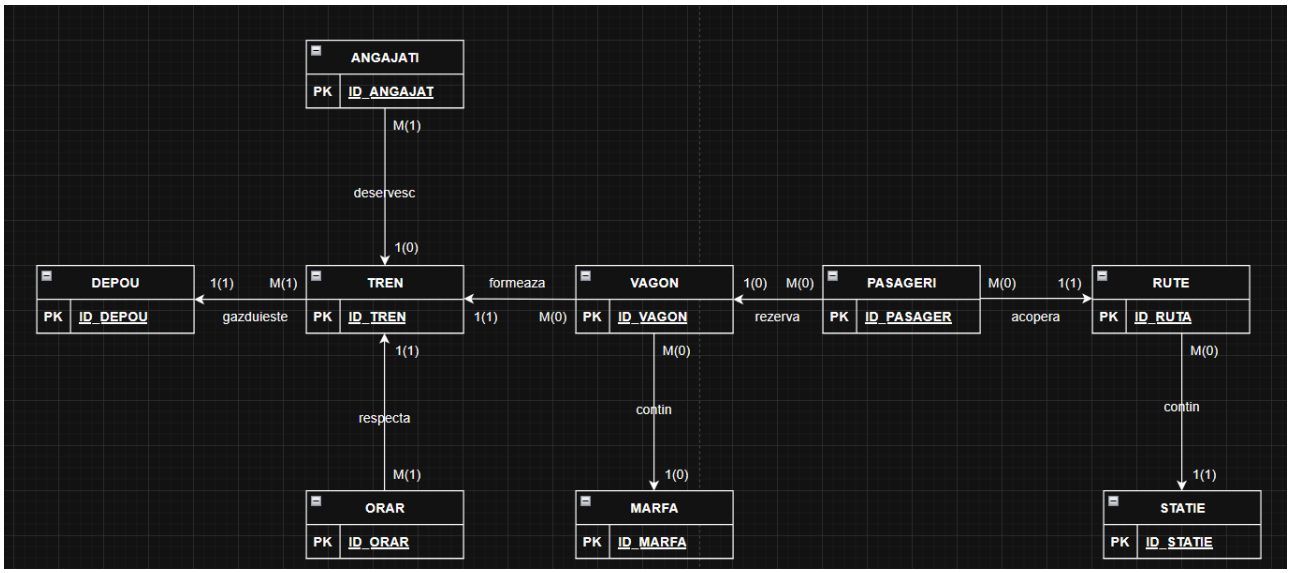
- O rută este caracterizată printr-un nume și o distanță exprimată in kilometri.
- Fiecare rută este alcătuită din stații.

Pasagerii:

- Pasagerii sunt identificați prin date personale.

2. MODELUL RELAȚIONAL

2.1 DIAGRAMA ENTITATE-RELAȚIE



2.2 DESCRIEREA ENTITĂȚILOR

DEPOU – tabelul conține informații despre locurile în care sunt depozitate trenurile

- **ID_DEPOU#** – INTEGER – identificator unic
- **NUME_DEPOU** – VARCHAR2 (50) – numele depoului
- **ADRESA** – VARCHAR2 (50) – adresa unde este localizat depoul

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

ANGAJAȚI – tabelul conține informații despre angajați

- **ID_ANGAJAT#** – INTEGER – identificator unic
- **NUME_ANGAJAT –** VARCHAR2 (50) – numele de familie al angajatului
- **PRENUME_ANGAJAT -** VARCHAR2 (50) – prenumele angajatului
- **FUNCȚIE -** VARCHAR2 (50) – rolul angajatului
- **SALARIU –** INTEGER – suma de bani obținută lunar
- **DATA_ANGAJARE –** DATE – data când a fost angajat

TREN – entitatea centrală

- **ID_TREN# -** INTEGER – identificator unic
- **MODEL –** VARCHAR2 (50) – modelul locomotivei
- **AN_FABRICAȚIE –** INTEGER – anul în care a fost fabricată locomotiva

ORAR – definește programul trenurilor

- **ID_ORAR# -** INTEGER – identificator unic
- **ZIUA_SAPTĂMÂNII -** VARCHAR2 (50) - ziua în care trenul este în funcțiune
- **ORA_SOSIRE -** VARCHAR2 (50) – ora la care trenul sosește în gară
- **ORA_PLECARE -** VARCHAR2 (50) – ora la care trenul pleacă din gară

VAGON

- **ID_VAGON# -** INTEGER – identificator unic
- **NUMĂR_VAGON –** INTEGER – numărul desemnat pentru acel vagon
- **TIP -** VARCHAR2 (50) – tipul vagonului (pentru pasageri/marfă)
- **NR_LOCURI –** INTEGER – capacitatea vagonului
-

MARFĂ – specific unui tip de vagon

- **ID_MARFĂ# -** INTEGER – identificator unic
- **TIP_MARFĂ –** VARCHAR2 (50) – tipul de marfă transportat
- **GREUTATE –** INTEGER – masa mărfii transportate
- **DESTINATAR -** VARCHAR2 (50) – unde trebuie sa ajungă marfa

PASAGERI – specific unui tip de vagon

- **ID_PASAGER# -** INTEGER – identificator unic
- **NUME_PASAGER -** VARCHAR2 (50) – numele de familie al pasagerului
- **PRENUME_PASAGER -** VARCHAR2 (50) – prenumele pasagerului
- **CNP -** VARCHAR2 (13) – codul numeric personal al pasagerului
- **PREȚ_BILET –** INTEGER – prețul biletului achiziționat de pasager
- **NR_LOC –** INTEGER – numărul locului rezervat cu ajutorul biletului

RUTE – una dintre entitățile ce definește drumul

- **ID_RUTA# -** INTEGER – identificator unic
- **NUME_RUTA -** VARCHAR2 (50) – numele rutei
- **DISTANTA –** INTEGER – distanța rutei

STAȚIE – una dintre entitățile ce definește drumul

- **ID_STAȚIE# -** INTEGER – identificator unic
- **NUME_STAȚIE -** VARCHAR2 (50) – numele stației
- **ORAȘ -** VARCHAR2 (50) – numele orașului în care se află stația

2.3 DESCRIEREA CONSTRÂNGERILOR

DEPOU

- **ID_DEPOU#** – INTEGER – PRIMARY KEY
- **NUME_DEPOU** – VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **ADRESA** – VARCHAR2 (50) – NOT NULL

ANGAJAȚI

- **ID_ANGAJAT#** – INTEGER – PRIMARY KEY
- **NUME_ANGAJAT –** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **PRENUME_ANGAJAT -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **FUNCȚIE -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL, IN ('mecanic', 'conductor', 'lacatus', 'controlor')
- **SALARIU –** INTEGER – NOT NULL, SALARIU > 0
- **DATA_ANGAJARE –** DATE – NOT NULL

- **TREN_ID_TREN –** INTEGER – FOREIGN KEY CĂTRE TREN (ID_TREN)

TREN

- **ID_TREN# -** INTEGER – PRIMARY KEY
- **MODEL –** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **AN_FABRICAȚIE –** INTEGER – NOT NULL
- **DEPOU_ID_DEPOU –** INTEGER – NOT NULL, FOREIGN KEY CĂTRE DEPOU (ID_DEPOU)

ORAR

- **ID_ORAR# -** INTEGER – PRIMARY KEY
- **ZIUA_SAPTĂMÂNII -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL, IN ('luni', 'marti', 'miercuri', 'joi', 'vineri', 'sambata', 'duminica')
- **ORA_SOSIRE -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **ORA_PLECARE -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **TREN_ID_TREN –** INTEGER – NOT NULL, FOREIGN KEY CĂTRE TREN (ID_TREN)

VAGON

- **ID_VAGON# -** INTEGER – PRIMARY KEY
- **NUMĂR_VAGON –** INTEGER – NOT NULL
- **TIP -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL, IN ('marfa', 'pasageri')
- **NR_LOCURI –** INTEGER
- **TREN_ID_TREN –** INTEGER – NOT NULL, FOREIGN KEY CĂTRE TREN (ID_TREN)
- **MARFA_ID_MARFA –** INTEGER – FOREIGN KEY CĂTRE MARFA (ID_MARFA)
- **CK_VAGON_MARFA_FARA_LOCURI –** VERIFICĂ DACĂ TIPUL ESTE 'marfa' ȘI NR_LOCURI ESTE NULL SAU TIPUL ESTE 'pasageri' ȘI MARFA_ID_MARFA ESTE NULL ȘI NR_LOCURI > 0

MARFĂ

- **ID_MARFĂ# -** INTEGER – PRIMARY KEY
- **TIP_MARFĂ –** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **GREUTATE –** INTEGER – NOT NULL, GREUTATE >0
- **DESTINATAR -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL

PASAGERI

- **ID_PASAGER# -** INTEGER – PRIMARY KEY
- **NUME_PASAGER -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **PRENUME_PASAGER -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **CNP -** VARCHAR2 (13) – NOT NULL
- **PRET_BILET –** INTEGER – NOT NULL, CHECK PRET_BILET > 0
- **NR_LOC –** INTEGER – UNIQUE
- **VAGON_ID_VAGON -** INTEGER – NOT NULL, FOREIGN KEY CĂTRE VAGON (ID_VAGON)
- **RUTE_ID_RUTA –** INTEGER – NOT NULL, FOREIGN KEY CĂTRE RUTE (ID_RUTA)

RUTE

- **ID_RUTA# -** INTEGER – PRIMARY KEY
- **NUME_RUTA -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **DISTANTA –** INTEGER – NOT NULL, DISTANTA > 0
- **STATIE_ID_STATIE –** INTEGER – NOT NULL, FOREIGN KEY CĂTRE STATIE (ID_STATIE)

STAȚIE

- **ID_STAȚIE# -** INTEGER – PRIMARY KEY
- **NUME_STAȚIE -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL
- **ORAȘ -** VARCHAR2 (50) – NOT NULL

2.4 SCHEME RELAȚIONALE

DEPOU

(ID_DEPOU [PK], NUME_DEPOU, ADRESA)

ANGAJAȚI

(ID_ANGAJAT [PK], NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN [FK])

TREN

(ID_TREN [PK], MODEL, AN_FABRICAȚIE, DEPOU_ID_DEPOU [FK])

ORAR

(ID_ORAR [PK], ZIUA_SAPTĂMÂNII, ORA_SOSIRE, ORA_PLECARE, TREN_ID_TREN [FK])

VAGON

(ID_VAGON [PK], NUMĂR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN [FK], MARFA_ID_MARFA [FK])

MARFĂ

(ID_MARFĂ [PK], TIP_MARFĂ, GREUTATE, DESTINATAR)

PASAGERI

(ID_PASAGER [PK], NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON [FK], RUTE_ID_RUTA [FK])

RUTE

(ID_RUTA [PK], NUME_RUTA, DISTANTA, STATIE_ID_STATIE [FK])

STAȚIE

(ID_STAȚIE [PK], NUME_STAȚIE, ORAȘ)

2.5 DESCRIEREA RELAȚIILOR DINTRE ENTITĂȚI

DEPOU – TREN 1(1) – M(1)

Un depou trebuie să depoziteze mai multe trenuri.

Un tren trebuie să fie depozitat într-un singur depou.

ANGAJAȚI-TREN M(1) – 1(0)

Un tren trebuie să aibă mai mulți angajați.

Un angajat nu trebuie să fie neapărat pe un tren.

ORAR-TREN M(1) – 1(1)

Un tren poate avea mai multe orare.

Un orar este neapărat asociat unui tren.

TREN-VAGON 1(1) – M(0)

Trenul poate avea mai multe vagoane.

Trenul nu trebuie sa aibă neapărat vagoane.

Vagoanele sunt asociate neapărat unui tren.

VAGON-MARFĂ M(0) – 1(0)

Un vagon are un singur tip de marfă.

Un vagon nu trebuie neapărat sa conțină marfă.

Un tip de marfă poate fi introdus în mai multe vagoane.

VAGON-PASAGERI 1(0) – M(0)

Un vagon are mai mulți pasageri.

Un vagon nu trebuie neapărat să găzduiască pasageri.

PASAGERI-RUTE M(0) – 1(1)

Mai mulți pasageri pot să călătorească pe o rută.

Pasagerii trebuie neapărat să călătorească pe o rută.

O rută poate fi asociată mai multor pasageri.

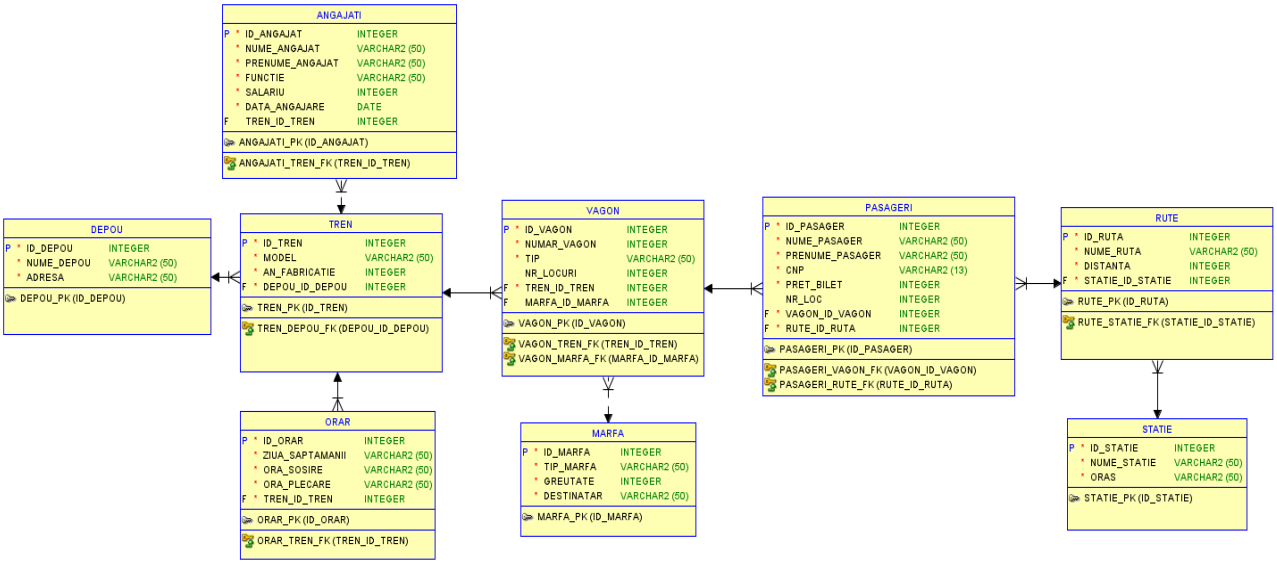
RUTE-STATIE M(0) – 1(1)

O stație este asociată cu mai multe rute.

O rută are cel puțin o stație.

O stație nu face parte neapărat dintr-o rută.

2.6 DIAGRAMA CONCEPTUALĂ



3.IMPLEMENTAREA ÎN SQL

3.1 CREAREA TABELELOR

```
CREATE TABLE DEPOU(
   ID_DEPOU INTEGER,
   NUME_DEPOU VARCHAR2(50) NOT NULL,
   ADRESA VARCHAR2(50) NOT NULL,
   CONSTRAINT DEPOU_PK PRIMARY KEY (ID_DEPOU)
);
```

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
FACULTATEA DE MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
SPECIALIZAREA CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI

```
CREATE TABLE TREN (
    ID_TREN INTEGER,
    MODEL VARCHAR2(50) NOT NULL,
    AN_FABRICATIE INTEGER NOT NULL,
    DEPOU_ID_DEPOU INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT TREN_DEPOU_FK FOREIGN KEY (DEPOU_ID_DEPOU)
REFERENCES DEPOU(ID_DEPOU),
    CONSTRAINT TREN_PK PRIMARY KEY (ID_TREN)
);

CREATE TABLE ANGAJATI (
    ID_ANGAJAT INTEGER,
    NUME_ANGAJAT VARCHAR2(50) NOT NULL,
    PRENUME_ANGAJAT VARCHAR2(50) NOT NULL,
    FUNCTIE VARCHAR2(50) NOT NULL CHECK (FUNCTIE IN
('mecanic','conductor', 'lacatus', 'controlor')),
    SALARIU INTEGER NOT NULL CHECK (SALARIU > 0),
    DATA_ANGAJARE DATE NOT NULL,
    TREN_ID_TREN INTEGER,
    CONSTRAINT ANGAJATI_TREN_FK FOREIGN KEY (TREN_ID_TREN)
REFERENCES TREN(ID_TREN),
    CONSTRAINT ANGAJATI_PK PRIMARY KEY (ID_ANGAJAT)
);

CREATE TABLE ORAR (
    ID_ORAR INTEGER,
    ZIUA_SAPTAMANII VARCHAR2(50) NOT NULL CHECK
(ZIUA_SAPTAMANII IN ('luni', 'marti', 'miercuri', 'joi', 'vineri', 'sambata',
'duminica')),
```

```
    ORA_SOSIRE VARCHAR2(50) NOT NULL,
    ORA_PLECARE VARCHAR2(50) NOT NULL,
    TREN_ID_TREN INTEGER NOT NULL,
    CONSTRAINT ORAR_TREN_FK FOREIGN KEY (TREN_ID_TREN)
REFERENCES TREN(ID_TREN),
    CONSTRAINT ORAR_PK PRIMARY KEY (ID_ORAR)
);

CREATE TABLE MARFA (
    ID_MARFA INTEGER,
    TIP_MARFA VARCHAR2(50) NOT NULL,
    GREUTATE INTEGER NOT NULL CHECK (GREUTATE > 0),
    DESTINATAR VARCHAR2(50) NOT NULL,
    CONSTRAINT MARFA_PK PRIMARY KEY (ID_MARFA)
);

CREATE TABLE VAGON (
    ID_VAGON INTEGER,
    NUMAR_VAGON INTEGER NOT NULL,
    TIP VARCHAR2(50) NOT NULL CHECK (TIP IN ('marfa', 'pasageri')),
    NR_LOCURI INTEGER,
    TREN_ID_TREN INTEGER NOT NULL,
    MARFA_ID_MARFA INTEGER,
    CONSTRAINT VAGON_TREN_FK FOREIGN KEY (TREN_ID_TREN)
REFERENCES TREN(ID_TREN),
    CONSTRAINT VAGON_MARFA_FK FOREIGN KEY (MARFA_ID_MARFA)
REFERENCES MARFA(ID_MARFA),
    CONSTRAINT VAGON_PK PRIMARY KEY (ID_VAGON),
    CONSTRAINT CK_VAGON_MARFA_FARA_LOCURI CHECK (
```

```
        (TIP = 'marfa' AND NR_LOCURI IS NULL)
        OR
        (TIP = 'pasageri' AND (MARFA_ID_MARFA IS NULL AND NR_LOCURI >
0))
    )
);

CREATE TABLE STATIE (
   ID_STATIE INTEGER,
   NUME_STATIE VARCHAR2(50) NOT NULL,
   ORAS VARCHAR2(50) NOT NULL,
   CONSTRAINT STATIE_PK PRIMARY KEY (ID_STATIE)
);

CREATE TABLE RUTE (
   ID_RUTA INTEGER,
   NUME_RUTA VARCHAR2(50) NOT NULL,
   DISTANTA INTEGER NOT NULL CHECK (DISTANTA > 0),
   STATIE_ID_STATIE INTEGER NOT NULL,
   CONSTRAINT RUTE_PK PRIMARY KEY (ID_RUTA),
   CONSTRAINT RUTE_STATIE_FK FOREIGN KEY (STATIE_ID_STATIE)
REFERENCES STATIE(ID_STATIE)
);

CREATE TABLE PASAGERI (
   ID_PASAGER INTEGER,
   NUME_PASAGER VARCHAR2(50) NOT NULL,
   PRENUME_PASAGER VARCHAR2(50) NOT NULL,
   CNP VARCHAR2(13) NOT NULL,
```

```
    PRET_BILET INTEGER NOT NULL CHECK (PRET_BILET > 0),

    NR_LOC INTEGER,

    VAGON_ID_VAGON INTEGER NOT NULL,

    RUTE_ID_RUTA INTEGER NOT NULL,

    CONSTRAINT PASAGERI_VAGON_FK FOREIGN KEY
(VAGON_ID_VAGON) REFERENCES VAGON(ID_VAGON) ON DELETE
CASCADE,

    CONSTRAINT PASAGERI_RUTE_FK FOREIGN KEY (RUTE_ID_RUTA)
REFERENCES RUTE(ID_RUTA) ON DELETE CASCADE,

    CONSTRAINT PASAGERI_PK PRIMARY KEY (ID_PASAGER),

    CONSTRAINT LOC_UNIQ UNIQUE (NR_LOC)

);
```

3.2 INSERAREA ÎN TABELE

```
INSERT INTO DEPOU (ID_DEPOU, NUME_DEPOU, ADRESA)

VALUES (1, 'Depoul Satu Mare', 'str. Botizului nr. 16, Satu Mare');


INSERT INTO DEPOU (ID_DEPOU, NUME_DEPOU, ADRESA)

VALUES (2, 'Depoul Cluj-Napoca', 'str. Tudor Vladimirescu nr. 6-8, Cluj-Napoca');


INSERT INTO DEPOU (ID_DEPOU, NUME_DEPOU, ADRESA)

VALUES (3, 'Depoul Arad', 'str. Pastorului, Arad');


INSERT INTO DEPOU (ID_DEPOU, NUME_DEPOU, ADRESA)

VALUES (4, 'Depoul Bucuresti Calatori', 'Calea Grivitei 347, Bucuresti');


INSERT INTO DEPOU (ID_DEPOU, NUME_DEPOU, ADRESA)

VALUES (5, 'Depoul Sibiu', 'str. Dorobantilor 22, Sibiu');
```

```
INSERT INTO TREN (ID_TREN, MODEL, AN_FABRICATIE,
DEPOU_ID_DEPOU)

VALUES (1,'Siemens Desiro', 1999, 4);


INSERT INTO TREN (ID_TREN, MODEL, AN_FABRICATIE,
DEPOU_ID_DEPOU)

VALUES (2,'Softronic Hyperion', 1990, 5);


INSERT INTO TREN (ID_TREN, MODEL, AN_FABRICATIE,
DEPOU_ID_DEPOU)

VALUES (3,'Pesa Dart', 2001, 1);


INSERT INTO TREN (ID_TREN, MODEL, AN_FABRICATIE,
DEPOU_ID_DEPOU)

VALUES (4,'Alstom Coradia', 1978, 1);


INSERT INTO TREN (ID_TREN, MODEL, AN_FABRICATIE,
DEPOU_ID_DEPOU)

VALUES (5,' InterRegio', 2002, 2);


INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT,
PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE,
TREN_ID_TREN)

VALUES (1, 'Popescu', 'Ion', 'mecanic', 4500, TO_DATE('27-01-2017', 'DD-MM-
YYYY'), 1);


INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT,
PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE,
TREN_ID_TREN)

VALUES (2, 'Zamfir', 'Florin', 'conductor', 5000, TO_DATE('30-11-2015', 'DD-MM-
YYYY'), 1);
```

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (3, 'Ionescu', 'Luca', 'mecanic', 4200, TO_DATE('11-02-2007', 'DD-MM-YYYY'), 2);

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (4,'Dumitrascu', 'Marian', 'mecanic', 4400, TO_DATE('17-04-2020', 'DD-MM-YYYY'), 4);

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (5,'Ardeleanu', 'Rares', 'conductor', 5100, TO_DATE('30-06-2017', 'DD-MM-YYYY'), 2);

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (6,'Cernat', 'Ileana', 'controlor', 3500, TO_DATE('07-07-2007', 'DD-MM-YYYY'), 1);

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (7,'Surugiu', 'Ioana', 'conductor', 5100, TO_DATE('12-01-2013', 'DD-MM-YYYY'), 5);

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (8,'Zamfir', 'Radu', 'lacatus', 3000, TO_DATE('13-01-2006', 'DD-MM-YYYY'), NULL);

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (9,'Zamfir', 'Liliana', 'mecanic', 4500, TO_DATE('27-10-2010', 'DD-MM-YYYY'), 5);

INSERT INTO ANGAJATI (ID_ANGAJAT, NUME_ANGAJAT, PRENUME_ANGAJAT, FUNCTIE, SALARIU, DATA_ANGAJARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (10,'Marinescu', 'Daniela', 'lacatus', 2800, TO_DATE('15-08-1999', 'DD-MM-YYYY'), 2);

INSERT INTO ORAR (ID_ORAR, ZIUA_SAPTAMANII, ORA_SOSIRE, ORA_PLECARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (1,'luni' , '8:30', '8:45', 1);

INSERT INTO ORAR (ID_ORAR, ZIUA_SAPTAMANII, ORA_SOSIRE, ORA_PLECARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (2,'luni' , '10:30', '10:45', 2);

INSERT INTO ORAR (ID_ORAR, ZIUA_SAPTAMANII, ORA_SOSIRE, ORA_PLECARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (3,'joi' , '8:50', '9:20', 4);

INSERT INTO ORAR (ID_ORAR, ZIUA_SAPTAMANII, ORA_SOSIRE, ORA_PLECARE, TREN_ID_TREN)

VALUES (4,'vineri' , '18:30', '18:45', 3);

```
INSERT INTO ORAR (ID_ORAR, ZIUA_SAPTAMANII, ORA_SOSIRE,
ORA_PLECARE, TREN_ID_TREN)
VALUES (5,'marti' , '15:00', '15:10', 5);

INSERT INTO MARFA (ID_MARFA, TIP_MARFA, GREUTATE, DESTINATAR)
VALUES (1,'fructe' , 20, 'Mega Image SRL');

INSERT INTO MARFA (ID_MARFA, TIP_MARFA, GREUTATE, DESTINATAR)
VALUES (2,'legume' , 50, 'Mega Image SRL');

INSERT INTO MARFA (ID_MARFA, TIP_MARFA, GREUTATE, DESTINATAR)
VALUES (3,'jucarii' , 15, 'Noriel Impex SRL');

INSERT INTO MARFA (ID_MARFA, TIP_MARFA, GREUTATE, DESTINATAR)
VALUES (4, 'produse panificatie' , 70, 'Penny Market SRL');

INSERT INTO MARFA (ID_MARFA, TIP_MARFA, GREUTATE, DESTINATAR)
VALUES (5,'haine' , 20, 'HM Hennes Mauritz SRL');

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI,
TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)
VALUES (1, 66 , 'marfa', NULL, 1, 1);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI,
TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)
VALUES (2, 67 , 'marfa', NULL,  2, 1);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI,
TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)
```

VALUES (3, 68 , 'marfa', NULL, 3, 2);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)

VALUES (4, 20 , 'pasageri', 60, 5, NULL);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)

VALUES (5, 21 , 'pasageri', 60, 4, NULL);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)

VALUES (6, 22 , 'pasageri', 60, 5, NULL);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)

VALUES (7, 69, 'marfa', NULL, 1, 5);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)

VALUES (8, 70 , 'marfa', NULL, 2, 3);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)

VALUES (9, 71 , 'marfa', NULL, 2, 4);

INSERT INTO VAGON (ID_VAGON, NUMAR_VAGON, TIP, NR_LOCURI, TREN_ID_TREN, MARFA_ID_MARFA)

VALUES (10, 23 , 'pasageri', 30, 5, NULL);

```
INSERT INTO STATIE (ID_STATIE, NUME_STATIE, ORAS)
VALUES (1,'Gara de Nord' , 'Bucuresti');

INSERT INTO STATIE (ID_STATIE, NUME_STATIE, ORAS)
VALUES (2,'Gara Satu Mare' , 'Satu Mare');

INSERT INTO STATIE (ID_STATIE, NUME_STATIE, ORAS)
VALUES (3,'Gara Arad' , 'Arad');

INSERT INTO STATIE (ID_STATIE, NUME_STATIE, ORAS)
VALUES (4,'Gara Cluj-Napoca' , 'Cluj-Napoca');

INSERT INTO STATIE (ID_STATIE, NUME_STATIE, ORAS)
VALUES (5,'Gara Sibiu' , 'Sibiu');

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA,
STATIE_ID_STATIE)
VALUES (1,'Bucuresti-Satu Mare' , '400', 1);

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA,
STATIE_ID_STATIE)
VALUES (2,'Satu Mare-Bucuresti' , '400', 2);

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA,
STATIE_ID_STATIE)
VALUES (3,'Bucuresti-Cluj' , '500', 1);

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA,
STATIE_ID_STATIE)
```

VALUES (4,'Cluj-Bucuresti' , '500', 4);

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA, STATIE_ID_STATIE)

VALUES (5,'Bucuresti-Sibiu' , '180', 1);

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA, STATIE_ID_STATIE)

VALUES (6,'Sibiu-Bucuresti' , '180', 5);

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA, STATIE_ID_STATIE)

VALUES (7,'Bucuresti-Arad' , '300', 1);

INSERT INTO RUTE (ID_RUTA, NUME_RUTA, DISTANTA, STATIE_ID_STATIE)

VALUES (8,'Arad-Bucuresti' , '300', 3);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (1,'Radulescu' , 'David', 1809245124012, 40, 10, 5, 5);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (2,'Dumitru' , 'Alesia', 2309245174812, 40, 11, 5, 5);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (3,'Radulescu' , 'Petronela', 2872241123012, 60, 20, 10, 1);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (4,'Gratiela' , 'Surdu', 2849245154512, 60, 21, 10, 1);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (5,'Radu' , 'Florin', 5801241124712, 60, 22, 10, 1);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (6,'Salam' , 'Florin', 1859215124512, 70, 33, 4, 3);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (7,'Esca' , 'Andreea', 4859241174512, 70, 34, 4, 3);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (8,'Jackson' , 'Michael', 1839542624122, 70, 37, 4, 3);

INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER, PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON, RUTE_ID_RUTA)

VALUES (9,'Mitu' , 'Andreea', 4842245124912, 60, 40, 6, 7);

```
INSERT INTO PASAGERI (ID_PASAGER, NUME_PASAGER,
PRENUME_PASAGER, CNP, PRET_BILET, NR_LOC, VAGON_ID_VAGON,
RUTE_ID_RUTA)

VALUES (10,'Radulescu' , 'Serafim', 1809245124012, 60, 43, 6, 7);
```

3.3 ȘTERGEREA TABELELEOR

```
DROP TABLE TREN CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE STATIE CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE MARFA CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE RUTE CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE PASAGERI CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE VAGON CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE DEPOU CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE ORAR CASCADE CONSTRAINTS;

DROP TABLE ANGAJATI CASCADE CONSTRAINTS;
```

CONCLUZIE

Acest proiect m-a ajutat să înțeleg cum se gestionează o bază de date, modul de dezvoltare a unei aplicații de acest tip, pornind de la proiectarea diagramei entitate-relație, normalizarea tabelelor și implementarea constrângerilor de integritate în SQL.